

1) Sea: Y VA de distribución geométrica $f(y|p) = p(1-p)^{y-1}$

② Identificar EDM: $E(Y)$? $Var(Y)$?

$\eta(\theta)$: canónico
 $K(\theta)$: acumulante.
 φ : dispersión

$$f(y;p) = a(y;p) \cdot \exp \left\{ \frac{y\theta - K(\theta)}{\varphi} \right\}$$

$$= p \cdot \exp \left\{ (y-1) \cdot \log(1-p) \right\} \Rightarrow e^{\log x} = x$$

$$p \propto \theta = p \cdot \exp \left\{ y \cdot \log(1-p) - \log(1-p) \right\}$$

$$= p \cdot \exp \left(\frac{y \cdot \log(1-p) - \log(1-p)}{1} \right) = (1 - e^\theta) \cdot e^{\theta(y-1)}$$

$$\theta = \log(1-p) \Rightarrow e^\theta = 1-p \Rightarrow p = 1 - e^\theta; \quad \text{Reescribo:}$$

Puedo identificar el acumulante^②, canónico^① y la dispersión^③ junto con la normalización.

Para calcular la esperanza y la varianza del acumulante, tengo un solo parámetro así que busco la derivada.

$$K(\theta) = -\theta$$